

Cognome e Nome _____

Matricola _____

Domanda

Definire l'interferenza di intersimbolo in un sistema di trasmissione numerica PAM. Enunciare e dimostrare il criterio di Nyquist per l'assenza di interferenza di intersimbolo. Dire se l'impulso $c(t) = c_0 \operatorname{sinc}^3(t/(2T))$ è un impulso di Nyquist per una trasmissione a $1/T$ simboli/s, giustificando la risposta.

Cognome e Nome _____

Matricola _____

Esercizi

1. Nella modulazione di argomento, si trasmette il segnale

$$v(t) = V_0 \cos(2\pi f_0 t + \alpha(t) + \varphi).$$

Supponendo che il segnale di informazione $\alpha(t)$ sia modellabile come un processo aleatorio stazionario con densità di probabilità del primo ordine $f_\alpha(a)$, e φ sia una v.a. uniforme in $[0, 2\pi]$, indipendente da $\alpha(t)$, calcolare la potenza statistica del segnale trasmesso $v(t)$.

2. Sia $w(kT)$ un processo aleatorio a simboli indipendenti con alfabeto $\{-1, 0, 1\}$ e simboli equiprobabili. Calcolare la densità spettrale del processo

$$x(kT) = |w(kT)| + |w(kT - T)|.$$

3. In un sistema PAM con simboli equiprobabili $a_k \in \{-1, 1\}$ e periodo di simbolo T , l'impulso in trasmissione e la risposta impulsiva dell'amplificatore di ricezione hanno, rispettivamente, le espressioni $g(t) = V_0 \text{sinc}^2(t/T)$, $h(t) = A_0 \text{sinc}(2t/T)$, mentre il mezzo trasmissivo determina una attenuazione A_M . Calcolare le probabilità $P[\hat{a}_k = 1]$ e $P[a_k = 1 | \hat{a}_k = 1]$, assumendo in ingresso all'amplificatore di ricezione un rumore bianco, gaussiano, con densità spettrale R_0 (l'elemento di decisione è a soglia con soglia nell'origine).
4. Si consideri la quantizzazione uniforme del processo aleatorio $x(t)$ con densità di probabilità del primo ordine $f_x(a) = 0.25e^{-|a|/2}$. Supponendo un quantizzatore a due livelli, si calcoli esattamente il rapporto segnale/rumore di quantizzazione $\text{SNR} = \sigma_x^2 / \sigma_e^2$, dove σ_e^2 denota la varianza dell'errore di quantizzazione. (Si esegua il calcolo supponendo che il segnale in ingresso al quantizzatore vari nell'intervallo $[-V, V]$, dove V viene determinato in modo tale che $P[|x(t)| > V] = 10^{-3}$. Si trascuri poi l'errore di sovraccarico).
5. Calcolare la potenza di rumore termico in uscita di un bipolo costituito dal parallelo di tre resistenze di valore R e due capacità di valore C .